

الميدان الأول: المادة وتحولاتها

البطاقة 03

التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي

الوحدة التعليمية:

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي

الكفاءات

الشاملة

- ❖ يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحول الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ❖ يميز التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- ❖ يوظف مبدأ انحفاظ الذرات وتمثيل التحول الكيميائي.

مركبات
الكفاءة

الأهداف التعليمية

- ➡ يتعرف على تحول مادي من محيطه إذا كان فيزيائيا أو كيميائيا .
- ➡ يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة المادة .
- ➡ يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة.

السندات التعليمية المستعملة

ماء، سكر، بيشر، مصدر حراري، شمعة، مسحوق الكبريت، برادة الحديد، مغناطيس، ولاعة

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

➡ وضعيات تجريبية حول التحولات الفيزيائية والكيميائية

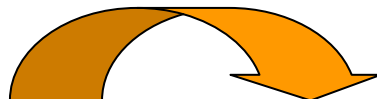
العقبات المطلوب تخطيها

التمييز بين التحولين الفيزيائي والكيميائي وخصائص كل واحد منهما

المراجع:

المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، الإنترنت

سير الوضعية التعليمية: التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي



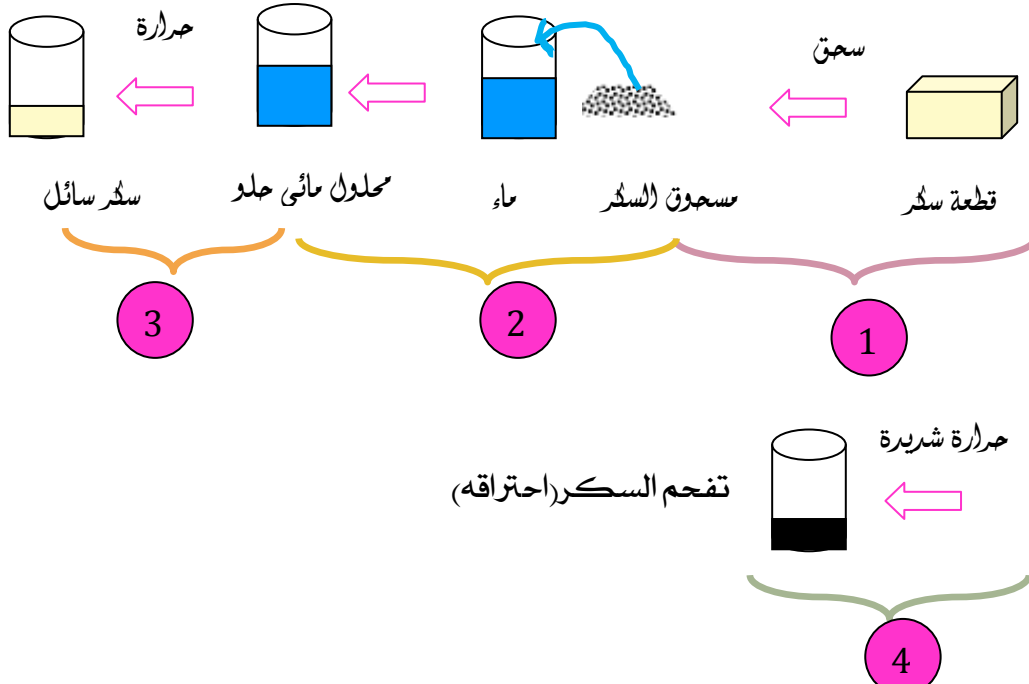
تمهيد

*توجد المادة في الطبيعة على ثلاث حالات (صلبة، سائلة وغازية) وهي أيضا تتحول من حالة إلى حالة.

- ما الفرق بين انحلال السكر في الماء واحترق السكر وما هي مميزات كل واحد منهما؟؟

تجربة (1):

أنجز النشاطات المبينة في الشكل:



كيف تسمى التحولات: 1، 2، 3، 4؟

نشاط 2: قم بإشعال شمعة ثم سجل ملاحظاتك.

هل احتراق شمعة تحول فيزيائي أم كيميائي؟
ماذا تستنتج؟



2) مميزات

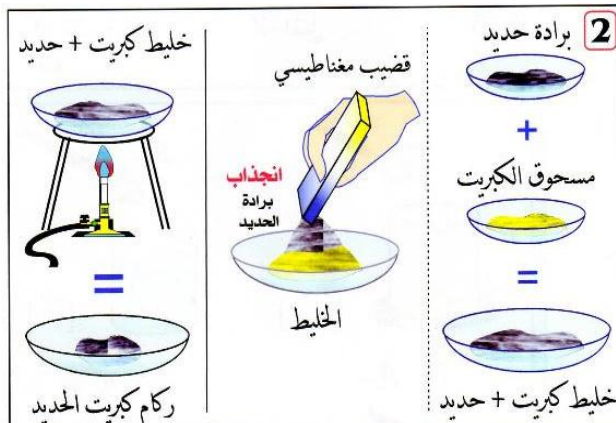
التحول

الفيزيائي

والكيميائي:

تجربة 2- تحولات (مسحوق الكبريت + برادة الحديد)

حقق النشاطات الموضحة في الشكل ثم سجل ملاحظاتك.
ماذا تستنتج؟



يحاولون
استرجاع
معلوماتهم.

يقدمون
فرضياتهم.

يقومون
بإنجاز
التجارب
الموضحة ثم
يقدمون
استنتاجاتهم.

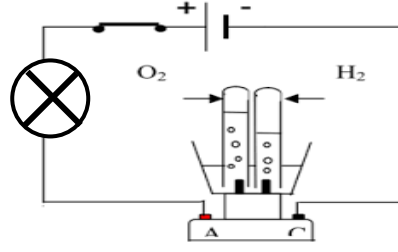
- يساهمون
في إرساء
الموارد.

يقومون
بالنشاط.
يسجلون
ملاحظاتهم.
يساهمون في
إرساء الموارد.

ينجزون
التجارب.
يسجلون
الملاحظات.
يساهمون في
إرساء الموارد.

يحققون
التركيب
التجريبي
رفقة الأستاذ.
يسجلون
ملاحظاتهم.
يساهمون في
إرساء الموارد.

تجربة 03: التحليل الكهربائي للماء: حقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل:



ماذا تلاحظ؟

كيف نكشف عن الغازين المنطلقين؟

حدد المواد الابتدائية (قبل التحول) والمواد النهائية (بعد التحول).

من خلال التجارب السابقة حدد مميزات التحول الكيميائي والفيزيائي.

❖ صنف في جدول التحولات الموجودة في ص 13.

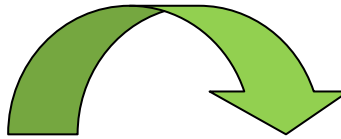
❖ حدد في جدول مميزات التحولين الفيزيائي والكيميائي

تقويم الموارد:

تمرين 2,3,4 ص 16

يحاولون
الحل من
خلال
المعلومات
المكتسبة
ثم تقديم
الإجابة
النموذجية

مايكتبه التلميذ ﴿إرساء الموارد﴾



تنبيه: توجد المادة في الطبيعة على ثلاث حالات (صلبة، سائلة وغازية) وهي أيضا تتحول من حالة إلى حالة.
الوضعية الجزئية: ما الفرق بين انحلال السكر في الماء واحتراق السكر وما هي مميزات كل واحد منهما؟؟

تجربة (1):

أنجز النشاطات التالية:

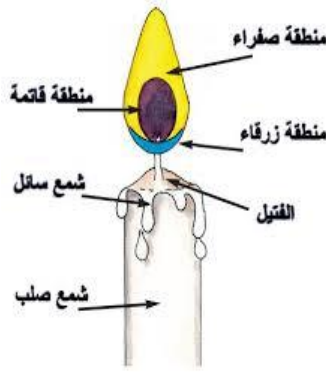
- 1 ← قطعة سكر + سحق ← سكر مسحوق
- 2 ← سكر مسحوق + الماء ← محلول مائي حلو
- 3 ← محلول مائي حلو + حرارة ← سكر سائل
- 4 ← سكر سائل + حرارة شديدة ← احتراق السكر (تفحم)

التحولات: 1، 2، 3: تحولات فيزيائية.

التحول: 4: تحول كيميائي.

2) مميزات التحول الفيزيائي والكيميائي:

تجربة 01:



الملاحظة: على مستوى منطقة اللهب:

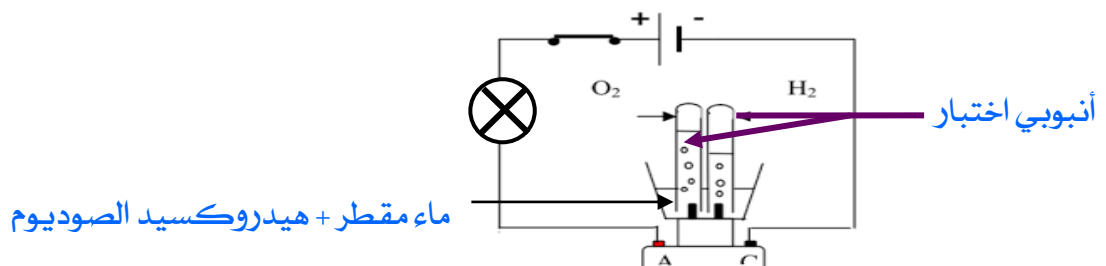
- احتراق الفتيل وتحوله إلى غازات ومادة سوداء اللون (الفحم أو الكربون): تحول كيميائي
- تحول مادة الشمع الصلبة إلى السائلة والتي تعود إلى حالتها السابقة عند ابتعادها عن الحرارة: تحول فيزيائي

تجربة 02: تحولات برادة الحديد مع مسحوق الكبريت:

التحول	برادة الحديد + مسحوق الكبريت
عند الخلط	خليط غير متجانس يمكن فصل مكوناته باستعمال المغناطيس أي يمكن الرجوع إلى الإبتدائية
عند التسخين	ظهور مادة جديدة (كبريت الحديد) ولا يمكن الرجوع إلى الحالة الإبتدائية

تجربة 03: التحليل الكهربائي للماء:

تحقق التركيب التجريبي الوضح في الشكل:



عند غلق القاطعة نلاحظ:

- توهج المصباح وانطلاق فقاعات غازية في الأنبوبين.
- الأنبوب المتصل بالقطب السالب للمولد (-): انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين يمكن الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فتحدث فرقة.
- الأنبوب المتصل بالقطب الموجب (+): انطلاق غاز ثنائي الأكسجين يمكن الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل فيزداد لهبا.

نتيجة عامة:

التحول الكيميائي	التحول الفيزيائي
- يغير من طبيعة المادة فتننتج مواد جديدة تختلف عن المواد الأصلية. - في أغلب التحولات الكيميائية، لا يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام سلطان توجد أنواع كثيرة : 1) الاحتراق 2) التنفس 3) التخمر، التركيب الضوئي، الأكسدة، التفكك الحراري سلطان	- لا يغير من طبيعة المادة، فالحبيبات المكونة للمادة تبقى نفسها، ولا تظهر مواد جديدة - في أغلب التحولات الفيزيائية يمكن الرجوع إلى الحالة الفيزيائية سلطان توجد ثلاثة أنواع : 1) تغير الشكل: التقطيع، التصفيع، الطي 2) تغير الحالة: التجمد، التبخر، الانصهار 3) الانحلال أو الذوبان

حل التقييم

